

Aula 16 - Frameworks CSS: Bootstrap e Tailwind

Duração: 4 horas (1h teórica + 3h prática)

Parte Teórica (1 hora)

1. Revisão da Aula Anterior (15 min)

- Discussão sobre:
 - Flexbox, Grid e Media Queries.
 - Dúvidas sobre layouts responsivos.

2. Bootstrap vs Tailwind (25 min)

Característica	Bootstrap	Tailwind
Abordagem	Componentes prontos	Utility-first (classes atômicas)
Customização	Menos flexível (SASS)	Altamente configurável
Tamanho do Bundle	Maior (CSS pré-construído)	Menor (PurgeCSS)
Melhor Para	Prototipagem rápida	Design customizado

Quando Usar?

- **Bootstrap:** Projetos com prazos curtos ou equipes menos experientes em CSS.
- **Tailwind:** Projetos que exigem design único e performance otimizada.

3. Configuração Básica (20 min)

Bootstrap (CDN)

html

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

Tailwind (Instalação via npm)

bash

```
npm install -D tailwindcss  
npx tailwindcss init
```

css

```
/* styles.css */  
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

Parte Prática (3 horas)

Atividade: Criando um Layout com Bootstrap e Tailwind

Passo 1: Navbar com Bootstrap (45 min)

1. Estrutura Básica:

html

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-primary" data-bs-theme="dark">  
  <div class="container-fluid">  
    <a class="navbar-brand" href="#">Meu Site</a>  
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-  
bs-target="#navbarNav">  
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>  
    </button>  
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">  
      <ul class="navbar-nav">  
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Home</a></li>  
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Produtos</a></li>  
      </ul>  
    </div>  
  </div>  
</nav>
```

2. Funcionalidades Nativas:

- o Menu hamburguer em mobile.
- o Dropdowns com `data-bs-toggle="dropdown"` .

Passo 2: Card com Tailwind (1h)

1. Card Responsivo:

html

```

<div class="max-w-sm rounded overflow-hidden shadow-lg mx-auto my-4">
  
  <div class="px-6 py-4">
    <div class="font-bold text-xl mb-2">Notebook Gamer</div>
    <p class="text-gray-700 text-base">R$ 4500,00</p>
  </div>
  <div class="px-6 pt-4 pb-2">
    <button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4
rounded">
      Comprar
    </button>
  </div>
</div>

```

2. Vantagens do Utility-First:

- o Customização direta no HTML sem escrever CSS.
- o Exemplo: `hover:bg-blue-700` para efeitos hover.

Passo 3: Grid Comparativo (1h15)

1. Bootstrap (Grid System):

```

html

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">Item 1</div>
    <div class="col-md-4">Item 2</div>
    <div class="col-md-4">Item 3</div>
  </div>
</div>

```

2. Tailwind (Grid Implícito):

```

html

<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
  <div>Item 3</div>
</div>

```

Passo 4: Personalização (Opcional)

1. Bootstrap (SASS):

SCSS

```
$primary: #ff5722; // Laranja personalizado
@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

2. Tailwind (tailwind.config.js):

```
js

module.exports = {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        primary: '#ff5722'
      }
    }
  }
}
```

Tarefa para Casa

1. Bootstrap:

- Criar um carrossel usando `data-bs-ride="carousel"`.

2. Tailwind:

- Implementar dark mode com `dark:` prefix.

Próxima Aula

- **Tópico:** Design Systems com Angular Material.
- **Atividade prática:** Componentes acessíveis e temáticos.

Resultado Esperado

- **Bootstrap:** Navbar funcional com dropdowns.
- **Tailwind:** Card responsivo com hover effects.
- **Comparativo:** Grids em ambos os frameworks.

plaintext

- ✓ Bootstrap: Componentes rápidos
- ✓ Tailwind: Estilos customizáveis
- ✓ Layouts responsivos em ambos

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*HXGZhRkGOLf8YIrGJ1Hl4A.png (*Comparação visual entre Bootstrap e Tailwind*) 🚀